

窦扬杰

高级前端工程师

学历: 北京理工大学·本科 年龄: 26 个人网站: yonjay.me 语雀: yuque.com/yonjay 掘金: [JayDo257248](https://juejin.com/user/257248)

专业技能

- 前端框架** 熟练使用 React 18 + TypeScript (Redux / Zustand、ReactRouter, 熟悉 Fiber 调度与 Hooks 设计模式)、Vue 2/3 (Pinia、VueRouter, 掌握 Composition API 与响应式原理); 熟悉 Next.js 13+、Tailwind CSS、shadcn/ui
- 复杂组件** 图形编排 (React Flow / react-konva Canvas 分层渲染)、富文本编辑器接入与扩展、虚拟列表与高性能表格、动态表单引擎 (链表结构渲染、跨字段联动校验)、看板 / 拖拽排序; 有完整设计系统与公共组件库建设经验
- 实时通信** WebSocket 长连接管理 (心跳、断线重连、消息队列)、SSE 流式输出与逐字渲染; 有 IM 对话、通知推送、任务状态实时同步等场景落地经验
- AI 工程** LangChain (Agent 编排、Tool Calling 链路、多轮对话上下文管理)、MCP 协议 (多模型统一上下文管理)、Function Calling; AI 助手界面建设 (流式渲染、Markdown / 代码块高亮、上下文操作、工具结果展示); 具备 Prompt 工程规范设计、数据清洗管道建设经验
- 工程化** Vite / Webpack (插件开发、构建优化、分包策略)、pnpm Monorepo 工作区管理、Jenkins CI/CD 流水线、ApiFox 接口契约管理、私有 npm 包发布与版本治理; 性能优化 (懒加载、Tree-shaking、长任务拆分、Core Web Vitals 指标治理)
- 架构/其他** 微前端 (qiankun, 主子应用通信、沙箱隔离、独立部署); Node.js / Koa.js (中间件设计、RESTful API、JWT 鉴权); 可独立交付前后端一体的全栈业务系统; 了解 Electron 桌面端打包与进程通信基础

工作经历

牙颜 (上海) 医疗科技有限公司

前端技术经理

2021.06 — 至今

智能运维 AI 助手

- 独立全栈交付**智能运维 AI 助手** (Koa.js + React): 建设 AI 助手交互界面, 支持 **SSE 流式渲染**、Markdown / 代码块高亮、上下文操作面板与工具结果卡片展示, 首 token 延迟低于 300ms, 体验接近原生 Chat 产品
- 基于 **LangChain + Function Calling** 构建多工具 Agent, 集成监控系统 API、日志检索工具与知识库检索工具, 实现告警根因自动定位与处置建议生成, 将人工研判时间从平均 15 分钟压缩至 2 分钟以内
- 结合 **MCP** 协议统一管理多模型上下文, 支持多轮对话工具调用链路; 制定 **Prompt 工程规范** (模板 + Few-shot 示例库), 结构化输出 JSON 解析成功率达 97%, 并建立版本管理与灰度发布机制
- 参与 AI 数据管道建设: 编写多类解析器覆盖数据清洗全流程, 治理前端历史包体积问题, 将首屏 JS 体积减少约 28%, FCP 从 3.2s 降至 1.8s

技术栈: React 18 / Redux / Zustand / TypeScript / Next.js / Koa.js / LangChain / MCP / SSE / WebSocket

口腔医学智能平台 · 工单系统 & 管理后台

- 主导医学端病例工单全流程页面开发（全科问题 / 模型分析 / 治疗计划 / 正畸方案），独立负责从需求拆解到上线的完整交付
- 建设**管理后台**：实现策略配置面板、角色权限管理（基于策略模式动态换取 token 匹配权限）、审计日志检索与业务数据看板，支撑医生 / 技师 / 管理员三类角色差异化权限体系
- 针对多层嵌套表单“子项依赖父项状态”的校验难题，设计并实现**链表结构动态表单引擎**：每个节点仅感知前驱条件，新增字段只需修改指针，迭代周期缩短约 40%
- 建设**公共设计系统与组件库**：封装高频业务组件（牙列图、测量面板、状态反馈机制），统一视觉语言与交互模式，抽取为私有 npm 包供多子应用复用，消除重复代码约 30%

技术栈：Vue3 / Pinia / VueRouter / Element Plus / TypeScript / Vite / pnpm

医学头影测量系统 & 口腔模型系统

- 使用 react-konva 实现头影测量核心引擎：通过 **Group 层级分组** 将图片坐标系与测量逻辑坐标系解耦，彻底解决缩放时测量值漂移问题；支持点位拖拽、贝塞尔曲线、测角测距等 20+ 测量项
- 基于**策略模式**将差异化测量计算抽象为可组合的数学工具链，新增测量项无需修改核心逻辑，扩展成本接近零
- 攻克 Three.js 无法直接加载医学 .vtp 格式的问题：引入 vtk.js 解析多边形网格后转换为 BufferGeometry，利用 **Raycaster** 射线检测实现口腔模型精准分区上色与套索选区

技术栈：React / Redux / react-konva / react-three-fiber / Three.js / vtk.js / TypeScript / Vite

龙猫校园智能体测平台 (SaaS) · 微前端重构

- 主导基于 qiankun 的微前端重构：将高度耦合的 SaaS 单体拆解为多个独立子应用，各子应用独立部署、独立迭代，新功能上线周期从 2 周缩短至 3 天
- 搭建基于 **Jenkins + Docker** 的 CI/CD 流水线，实现分支合并自动触发构建与灰度发布；配合 ApiFox 建立接口契约规范，前后端联调效率提升约 50%

技术栈：Vue2 / React / qiankun / React-Redux / Ant Design / ECharts / Jenkins / Docker

个人亮点

- **复杂组件** 具备图形编排 (Canvas/react-konva)、动态表单引擎、管理后台看板、虚拟列表等高难度组件的完整交付经验；主导设计与公共组件库建设，统一视觉语言与交互模式
- **AI 界面** 生产落地 AI 助手交互界面，覆盖流式渲染、Markdown / 代码块、工具结果卡片、多轮上下文操作；LangChain / MCP / Function Calling 全链路工程化，首 token 延迟 <300ms
- **独立交付** 可独立完成从技术方案设计到全栈上线的完整闭环，智能运维 AI 助手系统（前端 + 后端）由本人单独交付；具备需求拆解、架构设计、编码实现、上线验收全链路执行能力
- **组长经验** 在牙颜担任前端技术经理 2 年，主导微前端重构、建立 CI/CD 流程与接口文档规范，输出技术方案与 Code Review 机制，带领团队提效 3 倍以上
- **工程化** 主导 pnpm Monorepo 工作区管理与私有 npm 包发布，推行 Jenkins CI/CD + ApiFox 接口契约规范；熟悉 Core Web Vitals 指标治理，FCP 优化实测提升 44%